

楽譜上のフレーズ指定に基づく演奏表情のパラメータ制御システム

福知山公立大学情報学部 32245043 白波瀬桃花
指導教員 橋田光代

1 はじめに

音楽演奏において聴き手に感動を与える表現は、楽譜の正確な再現に加え、演奏者による強弱やテンポの繊細な解釈から生まれる。しかし、既存のデジタルツールには演奏者の視点において課題が存在する。^{「つなぐ」}

主流である DAW[1] は音響編集に強力な反面、五線譜に慣れた演奏者には音楽的文脈が掴みにくい。一方、楽譜ソフトウェアは記譜が主な目的であり、演奏表現の微調整は直感的ではない。

そこで本研究では、楽譜ソフトウェアの視認性と DAW の柔軟な編集能力を組み合わせ、五線譜インターフェース上でフレーズに基づき直感的に演奏表情を制御できるシステムを構築した。

2 システム概要

本システムは、演奏者が主体的に演奏表現を探索できる環境を提供するため、「五線譜インターフェースでの操作」「フレーズ単位でのパラメータ制御」「聴き比べによるフィードバック」「持続音楽器に適用可能な連続的強弱表現」の 4 点を設計の主軸に置いた。

従来の MIDI における強弱制御は、打鍵の強さを表す Velocity が主流であった。これはピアノなどの打鍵楽器には有効だが、発音後の音量変化ができないため、管楽器のように音の持続中に息づかいで抑揚をつける表現には不十分であった。この課題に対し、本システムでは管楽器をはじめとする持続音楽器の特性を考慮し、保科理論[2]に基づく音楽構造を反映した以下の 2 つのパラメータを制御対象とした。

- **Expression (CC2)** ^{連続的強弱変化}
拍より細かい単位で音量を連続的に制御できる MIDI コントロールチェンジの一種である。本システムでは、ユーザが指定したフレーズの頂点（重心）に向かう山形のカーブを線形補間で生成し、滑らかな強弱変化を実現する。

- **Onset (発音時刻)**
各音符の発音時刻をミリ秒単位でずらし、「溜め」や「走り」といった局所的なテンポの揺らぎを表現する。

^{figref}
^{つかえるはず}
システムは Web アプリケーションとして実装した(図 1)。ユーザは MusicXML と MIDI ファイルをアップロードし、ブラウザ上の楽譜でフレーズ範囲と頂点を指定する。次に、「Cantabile (歌うように)」などの発想標語のプリセットを選択すると、サーバ側で MIDI データが加工され、WAV 音源が生成される。ユーザは加工前後を聴き比べながら、パラメータを微調整し、自身の音楽的解釈を具体化できる。

3 適用事例と考察

システムの有効性を示すため、「G 線上のアリア」[3] の主旋律パートに対し、楽曲の展開に合わせて複数の演奏表現を適用する演奏デザインを試みた。例えば、冒頭の主題には「Cantabile (歌うように)」, 中間部の盛り上がりには「Appassionato (情

楽譜上のフレーズ指定に基づく演奏表情のパラメータ制御システム



図 1 システム画面 (左: 操作パネル, 右: 楽譜表示)

熱的に)」を適用するなど、セクションごとに異なる表情をデザインすることで、楽曲の物語性が強調された演奏表現を生成できた。

さらに、一度表現付けを行った MIDI データを再入力し、局所的な表現を重ねる「階層的表現」も可能であり、より多層的な演奏意図の具現化を支援する。これらの結果は、ユーザが楽曲構造を解釈し、多様な音楽表現を創出できる本システムの有効性を示す。

また、先行研究[4]を参考に、単旋律の音型情報に基づく頂点推定機能を実装した。和声情報を考慮しないことによる限界はあるものの、ユーザの解釈を支援する指針として機能し、最終決定をユーザに委ねる UI 設計が主体的な表現探索を支援する手段として有効であった。

4 おわりに

本研究では、五線譜上で直感的に演奏表現を編集できる Web システムを開発した。^{Expression} CC2 と Onset を組み合わせたパラメータ制御により、発想標語の持つニュアンスを反映した豊かな演奏表現を生成できることを確認した。本システムは、演奏者が自身の音楽的解釈を具体的な音として試行錯誤するプロセスを支援する。今後の課題として、和声情報を考慮した頂点推定の高度化や、アンサンブル演奏への応用が挙げられる。

参考文献

- [1] 島村楽器: 【DTM】DAW ソフトって何? 解説と製品一覧ページ! | 島村楽器 錦糸町パルコ店, <https://x.gd/rnsBz>.
- [2] 保科 洋: 生きた音楽表現へのアプローチ: エネルギー思考に基づく演奏解釈法, 音楽之友社 (1988).
- [3] Music Listing - without Preview Images, <https://www.mutopiaproject.org/cgi-bin/make-table.cgi?searchingfor=BWV+1068>.
- [4] 橋田 光代, 片寄 晴弘, 野池 賢二, 保科 洋, 河原 英紀: LG-006 音楽聴取に関する一検討: グループと頂点の推定 (G. 音声・音楽), 情報科学技術レターズ, Vol. 3, pp. 145-148 (2004).

てりての土縣の¹、(式)を示す新曲音のムサハ
身は合の關興の曲樂、²は³のハ新曲主の⁴は
は⁵を⁶と⁷と⁸と⁹と¹⁰と¹¹と¹²と¹³と¹⁴と¹⁵と¹⁶と¹⁷と¹⁸と¹⁹と²⁰と²¹と²²と²³と²⁴と²⁵と²⁶と²⁷と²⁸と²⁹と³⁰と³¹と³²と³³と³⁴と³⁵と³⁶と³⁷と³⁸と³⁹と⁴⁰と⁴¹と⁴²と⁴³と⁴⁴と⁴⁵と⁴⁶と⁴⁷と⁴⁸と⁴⁹と⁵⁰と⁵¹と⁵²と⁵³と⁵⁴と⁵⁵と⁵⁶と⁵⁷と⁵⁸と⁵⁹と⁶⁰と⁶¹と⁶²と⁶³と⁶⁴と⁶⁵と⁶⁶と⁶⁷と⁶⁸と⁶⁹と⁷⁰と⁷¹と⁷²と⁷³と⁷⁴と⁷⁵と⁷⁶と⁷⁷と⁷⁸と⁷⁹と⁸⁰と⁸¹と⁸²と⁸³と⁸⁴と⁸⁵と⁸⁶と⁸⁷と⁸⁸と⁸⁹と⁹⁰と⁹¹と⁹²と⁹³と⁹⁴と⁹⁵と⁹⁶と⁹⁷と⁹⁸と⁹⁹と¹⁰⁰と¹⁰¹と¹⁰²と¹⁰³と¹⁰⁴と¹⁰⁵と¹⁰⁶と¹⁰⁷と¹⁰⁸と¹⁰⁹と¹¹⁰と¹¹¹と¹¹²と¹¹³と¹¹⁴と¹¹⁵と¹¹⁶と¹¹⁷と¹¹⁸と¹¹⁹と¹²⁰と¹²¹と¹²²と¹²³と¹²⁴と¹²⁵と¹²⁶と¹²⁷と¹²⁸と¹²⁹と¹³⁰と¹³¹と¹³²と¹³³と¹³⁴と¹³⁵と¹³⁶と¹³⁷と¹³⁸と¹³⁹と¹⁴⁰と¹⁴¹と¹⁴²と¹⁴³と¹⁴⁴と¹⁴⁵と¹⁴⁶と¹⁴⁷と¹⁴⁸と¹⁴⁹と¹⁵⁰と¹⁵¹と¹⁵²と¹⁵³と¹⁵⁴と¹⁵⁵と¹⁵⁶と¹⁵⁷と¹⁵⁸と¹⁵⁹と¹⁶⁰と¹⁶¹と¹⁶²と¹⁶³と¹⁶⁴と¹⁶⁵と¹⁶⁶と¹⁶⁷と¹⁶⁸と¹⁶⁹と¹⁷⁰と¹⁷¹と¹⁷²と¹⁷³と¹⁷⁴と¹⁷⁵と¹⁷⁶と¹⁷⁷と¹⁷⁸と¹⁷⁹と¹⁸⁰と¹⁸¹と¹⁸²と¹⁸³と¹⁸⁴と¹⁸⁵と¹⁸⁶と¹⁸⁷と¹⁸⁸と¹⁸⁹と¹⁹⁰と¹⁹¹と¹⁹²と¹⁹³と¹⁹⁴と¹⁹⁵と¹⁹⁶と¹⁹⁷と¹⁹⁸と¹⁹⁹と²⁰⁰と²⁰¹と²⁰²と²⁰³と²⁰⁴と²⁰⁵と²⁰⁶と²⁰⁷と²⁰⁸と²⁰⁹と²¹⁰と²¹¹と²¹²と²¹³と²¹⁴と²¹⁵と²¹⁶と²¹⁷と²¹⁸と²¹⁹と²²⁰と²²¹と²²²と²²³と²²⁴と²²⁵と²²⁶と²²⁷と²²⁸と²²⁹と²³⁰と²³¹と²³²と²³³と²³⁴と²³⁵と²³⁶と²³⁷と²³⁸と²³⁹と²⁴⁰と²⁴¹と²⁴²と²⁴³と²⁴⁴と²⁴⁵と²⁴⁶と²⁴⁷と²⁴⁸と²⁴⁹と²⁵⁰と²⁵¹と²⁵²と²⁵³と²⁵⁴と²⁵⁵と²⁵⁶と²⁵⁷と²⁵⁸と²⁵⁹と²⁶⁰と²⁶¹と²⁶²と²⁶³と²⁶⁴と²⁶⁵と²⁶⁶と²⁶⁷と²⁶⁸と²⁶⁹と²⁷⁰と²⁷¹と²⁷²と²⁷³と²⁷⁴と²⁷⁵と²⁷⁶と²⁷⁷と²⁷⁸と²⁷⁹と²⁸⁰と²⁸¹と²⁸²と²⁸³と²⁸⁴と²⁸⁵と²⁸⁶と²⁸⁷と²⁸⁸と²⁸⁹と²⁹⁰と²⁹¹と²⁹²と²⁹³と²⁹⁴と²⁹⁵と²⁹⁶と²⁹⁷と²⁹⁸と²⁹⁹と³⁰⁰と³⁰¹と³⁰²と³⁰³と³⁰⁴と³⁰⁵と³⁰⁶と³⁰⁷と³⁰⁸と³⁰⁹と³¹⁰と³¹¹と³¹²と³¹³と³¹⁴と³¹⁵と³¹⁶と³¹⁷と³¹⁸と³¹⁹と³²⁰と³²¹と³²²と³²³と³²⁴と³²⁵と³²⁶と³²⁷と³²⁸と³²⁹と³³⁰と³³¹と³³²と³³³と³³⁴と³³⁵と³³⁶と³³⁷と³³⁸と³³⁹と³⁴⁰と³⁴¹と³⁴²と³⁴³と³⁴⁴と³⁴⁵と³⁴⁶と³⁴⁷と³⁴⁸と³⁴⁹と³⁵⁰と³⁵¹と³⁵²と³⁵³と³⁵⁴と³⁵⁵と³⁵⁶と³⁵⁷と³⁵⁸と³⁵⁹と³⁶⁰と³⁶¹と³⁶²と³⁶³と³⁶⁴と³⁶⁵と³⁶⁶と³⁶⁷と³⁶⁸と³⁶⁹と³⁷⁰と³⁷¹と³⁷²と³⁷³と³⁷⁴と³⁷⁵と³⁷⁶と³⁷⁷と³⁷⁸と³⁷⁹と³⁸⁰と³⁸¹と³⁸²と³⁸³と³⁸⁴と³⁸⁵と³⁸⁶と³⁸⁷と³⁸⁸と³⁸⁹と³⁹⁰と³⁹¹と³⁹²と³⁹³と³⁹⁴と³⁹⁵と³⁹⁶と³⁹⁷と³⁹⁸と³⁹⁹と⁴⁰⁰と⁴⁰¹と⁴⁰²と⁴⁰³と⁴⁰⁴と⁴⁰⁵と⁴⁰⁶と⁴⁰⁷と⁴⁰⁸と⁴⁰⁹と⁴¹⁰と⁴¹¹と⁴¹²と⁴¹³と⁴¹⁴と⁴¹⁵と⁴¹⁶と